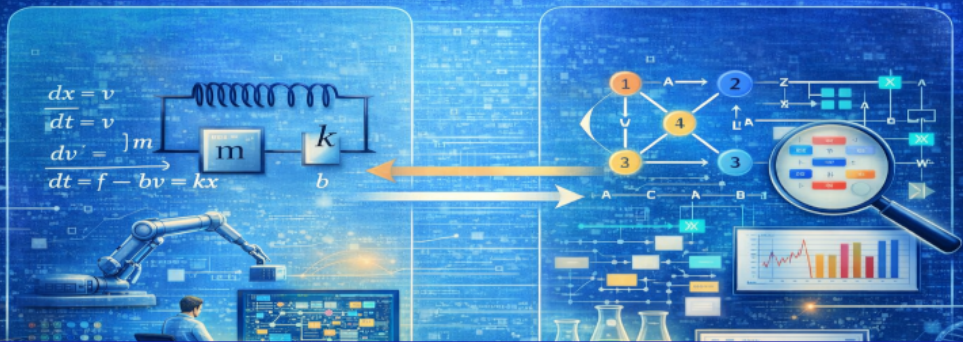




9. Modelagem Híbrida de Sistemas Ciberfísicos

9.1 Introdução

Nos dois capítulos anteriores, foram tratados separadamente dois formalismos fundamentais para a modelagem de sistemas. No Capítulo 7, a ênfase recaiu sobre a descrição de plantas físicas por equações diferenciais, destacando estado contínuo, parâmetros, entradas, saídas e integração numérica. No Capítulo 8, o foco deslocou-se para a descrição de controladores e comportamentos reativos por máquinas de estados finitos, com ênfase em modos discretos, transições, guardas, ações, hierarquia e composição. A modelagem de sistemas ciberfísicos surge precisamente quando esses dois mundos deixam de ser estudados isoladamente e passam a ser integrados em um mesmo sistema.

Um **sistema ciberfísico** (*Cyber-Physical System – CPS*) é um sistema no qual processos físicos e processos computacionais estão fortemente acoplados. A parte física evolui segundo leis materiais, normalmente descritas por dinâmica contínua ou por modelos físicos equivalentes. A parte computacional observa, interpreta, decide e atua sobre essa dinâmica por meio de algoritmos, lógica de controle, protocolos, *software* embarcado e comunicação. A propriedade central do CPS não é apenas a coexistência entre *hardware* e *software*, mas o fato de que o comportamento global emerge da interação contínua entre ambos.

Essa observação conduz naturalmente ao conceito de **modelo híbrido**. Em um CPS, parte do estado do sistema evolui continuamente no tempo, enquanto outra parte muda apenas em instantes discretos, associados a amostragem, eventos, mudanças de modo, decisões lógicas, falhas, mensagens ou condições de disparo. Portanto, sistemas ciberfísicos exigem uma modelagem capaz de combinar dinâmica contínua e transições discretas sob uma semântica coerente de composição.

Exemplos representativos aparecem em automação industrial, veículos autônomos, robótica, sistemas aviônicos, redes elétricas inteligentes, marcapassos, biorreatores instrumentados, incubadoras automatizadas, dispositivos biomédicos e sistemas embarcados em geral. Em todos esses casos, não basta modelar apenas a planta física ou apenas a lógica de controle. É necessário modelar a malha completa, incluindo sensores, conversões, decisões, atuação e, quando pertinente, comunicação entre subsistemas distribuídos.

Do ponto de vista didático, este capítulo tem quatro objetivos principais. Primeiro, explicitar a estrutura conceitual de um CPS e justificar por que sua modelagem é naturalmente híbrida. Segundo, apresentar uma semântica básica para modelos híbridos, enfatizando modos, fluxo contínuo, guardas, eventos e resets. Terceiro, mostrar como construir modelos híbridos a partir da composição entre planta física, controlador lógico e interfaces. Quarto, materializar essa composição em dois ambientes computacionais centrais nesta obra: *Ptolemy II* e *OpenModelica*.

A escolha dessas duas ferramentas é deliberada. O *Ptolemy II* oferece um formalismo particularmente claro para modelos modais e composição heterogênea, tornando explícita a relação entre subsistemas contínuos e discretos. O *OpenModelica*, por sua vez, oferece uma formulação declarativa especialmente forte para integração entre equações físicas e *state machines*. Com isso, o leitor poderá observar a mesma ideia híbrida sob duas perspectivas computacionais diferentes, ambas metodologicamente sólidas.

9.2 Sistemas Ciberfísicos e Natureza Híbrida

9.2.1 Estrutura geral de um CPS

Em termos gerais, um sistema ciberfísico pode ser decomposto em quatro blocos principais:

1. a **planta física**, isto é, o processo material cuja dinâmica se deseja observar, controlar ou supervisionar;
2. o **componente cibernético**, isto é, o controlador, supervisor, estimador ou algoritmo que decide ações;
3. as **interfaces** entre o domínio físico e o domínio computacional, incluindo sensores, amostradores, conversores, retentores e atuadores;
4. e, quando pertinente, a **infraestrutura de comunicação**, responsável pela troca de sinais e mensagens entre elementos distribuídos.

Essa decomposição não é apenas organizacional. Ela é metodologicamente importante porque evita dois erros recorrentes: de um lado, reduzir o CPS a uma planta contínua com

um comando arbitrário; de outro, reduzir o CPS a uma lógica discreta sem semântica física suficiente. Um modelo ciberfísico adequado precisa explicitar não apenas o que cada bloco faz isoladamente, mas também como esses blocos se influenciam temporalmente.

A figura 9.1 resume essa estrutura.

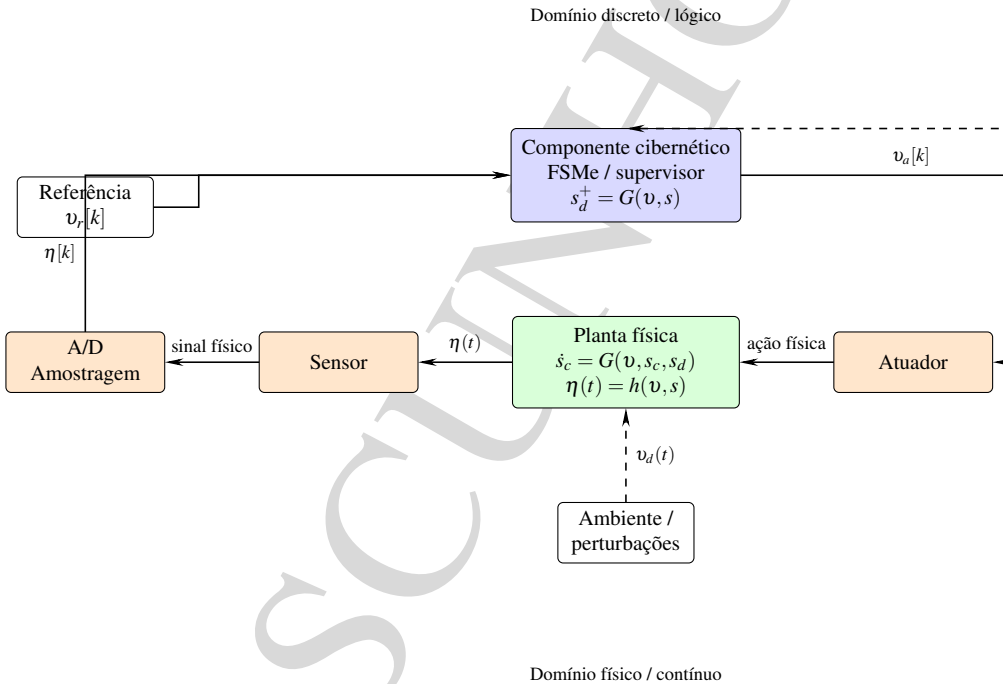


Figura 9.1: Estrutura geral de um sistema ciberfísico, destacando planta física, componente cibernético, interfaces de medição e atuação, e o fluxo de interação entre domínios contínuo e discreto.

No diagrama, a planta física produz grandezas contínuas ou quase contínuas. Sensores e mecanismos de amostragem transformam essas grandezas em sinais utilizáveis pelo subsistema computacional. Este, por sua vez, processa essas informações, seleciona um modo de operação ou emite comandos discretos. Finalmente, atuadores e interfaces de saída transformam esses comandos em efeitos físicos sobre a planta. O comportamento global do sistema resulta exatamente desse ciclo fechado de percepção, decisão e atuação.

9.2.2 Analogia com bloco operativo e bloco de controle

Uma analogia útil, especialmente para leitores com formação em arquitetura de computadores, eletrônica digital e automação, é comparar a estrutura de um CPS com a separação clássica entre **bloco operativo** e **bloco de controle** em um sistema digital.

Em um sistema digital, o bloco operativo executa as operações efetivas sobre os dados, enquanto o bloco de controle determina, por meio de uma FSM, em que sequência e sob quais condições essas operações devem ocorrer. Em um CPS, a planta física desempenha papel análogo ao do bloco operativo, pois é nela que o “trabalho real” do sistema ocorre: aquecimento, deslocamento, reação química, crescimento, fluxo de material, variação de tensão ou outro fenômeno físico. Já o subsistema discreto desempenha papel análogo ao bloco de controle, pois interpreta sinais, determina o modo corrente e produz comandos.

A analogia não é perfeita, pois a planta física obedece a leis materiais e não a micro-operações digitais internas. Ainda assim, ela é pedagogicamente muito útil porque ajuda a compreender que um CPS não é uma simples coleção de dispositivos, mas uma arquitetura funcional em que uma parte coordena a outra.

9.2.3 Planta física, controlador e interfaces

A **planta física** é normalmente descrita por um vetor de estado contínuo $s_c(t)$, cuja evolução pode ser escrita, em forma geral, como

$$\dot{s}_c(t) = G_c(s_c(t), v_c(t), m(t)), \quad \eta_c(t) = h_c(s_c(t), v_c(t), m(t)),$$

onde $v_c(t)$ representa entradas físicas ou comandos, $\eta_c(t)$ representa saídas físicas observáveis e $m(t)$ representa o modo discreto corrente do sistema. A dependência explícita em relação a $m(t)$ já antecipa a natureza híbrida do problema: a própria dinâmica contínua pode depender do modo discreto ativo.

O **controlador** ou **componente cibernético** é tipicamente descrito por um estado discreto s_d , possivelmente acrescido de memória auxiliar z . Sua evolução pode ser representada, em forma geral, como

$$s_d^+ = G_d(s_d, v_d, z), \quad z^+ = U(s_d, v_d, z), \quad \eta_d = h_d(s_d, v_d, z),$$

em que v_d contém as entradas digitais ou amostradas recebidas da planta e do ambiente, η_d contém os comandos ou sinais gerados, e U representa a atualização de memória auxiliar.

As **interfaces** conectam esses dois domínios. Sensores e amostradores convertem variáveis físicas em informação discreta ou amostrada; atuadores, conversores e *holds* transformam comandos discretos em efeitos físicos. Em muitos problemas, essas interfaces afetam significativamente o comportamento do sistema, pois introduzem atraso, quantização, saturação, limitação de taxa, histerese, retenção e sincronização temporal. Por essa razão, elas não devem ser tratadas como detalhes periféricos quando forem relevantes para o objetivo do estudo.

9.3 Semântica Básica de Modelos Híbridos

9.3.1 Estado híbrido

A descrição híbrida de um CPS parte da ideia de que o estado total do sistema pode ser decomposto em uma parte contínua e uma parte discreta:

$$s = (s_c, s_d).$$

Quando o problema exige memória auxiliar explícita no subsistema lógico, também é conveniente escrever

$$s = (s_c, s_d, z),$$

em que z contém contadores, temporizadores, indicadores internos, registros de último comando ou outras variáveis auxiliares do controlador.

Essa decomposição tem implicações conceituais importantes. O estado contínuo s_c armazena a memória física do sistema, como temperatura, nível, posição, velocidade, concentração ou tensão. O estado discreto s_d armazena o modo de operação, por exemplo On/Off, Fill/Drain, Normal/Alarm, Green/Yellow/Red. Já z armazena memória interna adicional da lógica, quando necessário.

Do ponto de vista da simulação, isso significa que o comportamento futuro do sistema não é determinado apenas por um campo vetorial contínuo nem apenas por uma função de próximo estado discreta. Ele é determinado pela interação entre esses dois mecanismos.

9.3.2 Fluxo contínuo por modo

Entre dois eventos discretos consecutivos, o modo s_d permanece constante, e o estado contínuo evolui segundo uma dinâmica associada a esse modo. Em termos gerais, pode-se escrever

$$\dot{s}_c(t) = G_c(s_c(t), v_c(t), s_d(t)).$$

Essa forma deixa explícito um ponto central: quando o modo discreto muda, não é necessário que a variável contínua sofra uma descontinuidade imediata. Frequentemente, o que muda instantaneamente é a **equação ativa** que governará a evolução contínua a partir daquele instante. Em outras palavras, o modo discreto seleciona o regime dinâmico da planta.

Esse comportamento é particularmente comum em sistemas com aquecimento ligado ou desligado, válvula aberta ou fechada, frenagem ativada ou desativada, alimentação habilitada ou inibida, e assim por diante. Em todos esses casos, a planta continua sendo contínua, mas seu campo vetorial muda com o modo de operação.

9.3.3 Guardas, eventos e mudanças de modo

A mudança do estado discreto não ocorre continuamente, mas em instantes específicos. Esses instantes são determinados por **eventos** ou **guardas**. Uma guarda é uma condição lógica sobre

o estado, as entradas, o tempo ou variáveis internas. Quando a guarda se torna verdadeira, uma transição discreta pode ser disparada.

Do ponto de vista conceitual, é útil distinguir três situações típicas:

- **eventos exógenos**, como comandos do usuário, mensagens externas, falhas ou interrupções;
- **eventos temporizados**, em que a transição depende do tempo de permanência no estado ou do instante corrente;
- **eventos induzidos pela planta**, em que a transição depende de limiares atingidos por variáveis contínuas.

Esses três tipos de evento aparecem frequentemente em um mesmo CPS. Em um termóstato, por exemplo, a transição lógica é induzida pela temperatura da planta. Em um semáforo temporizado, a transição depende do tempo de permanência em cada fase. Em um sistema de segurança, uma mensagem de alarme pode disparar uma troca de modo exógena.

9.3.4 Resets e saltos

Em alguns modelos híbridos, a transição discreta altera apenas o modo e, consequentemente, a equação contínua ativa. Em outros, a transição também redefine instantaneamente parte do estado contínuo. Essa redefinição é chamada de **reset** ou **salto**.

Formalmente, pode-se representá-la por uma função

$$s_c^+ = R(s_c^-, s_d^-, v),$$

em que s_c^- é o estado contínuo imediatamente antes do evento e s_c^+ é o estado contínuo imediatamente depois dele.

Resets aparecem, por exemplo, em:

- contadores contínuos reinicializados a cada ciclo;
- colisões idealizadas;
- integradores zerados em certas trocas de modo;
- saturações com retomada de regime;
- transições que implicam mudança instantânea de alguma variável interna contínua.

Nem todo CPS exige resets explícitos. Em muitos casos, basta mudar a dinâmica ativa sem descontinuar o valor atual das variáveis contínuas. Ainda assim, quando resets existem, eles precisam ser modelados explicitamente porque afetam diretamente a trajetória do sistema.

9.3.5 Tempo contínuo, tempo discreto e tempo híbrido

Uma fonte recorrente de confusão é tratar o tempo de sistemas híbridos como se fosse simplesmente contínuo ou simplesmente discreto. Em realidade, a execução de um CPS pode ser vista como uma sucessão de intervalos contínuos de evolução separados por instantes discretos de

reação:

$$[t_0, t_1], [t_1, t_2], [t_2, t_3], \dots$$

Em cada intervalo, a planta evolui continuamente sob um modo discreto fixo. Nos instantes $t_1, t_2, t_3, \dots$, podem ocorrer saltos lógicos, resets, emissões de sinais, mudanças de regime ou efeitos análogos.

Essa alternância entre *fluxo* e *salto* caracteriza o que se costuma chamar de **tempo híbrido**. É essa estrutura que a simulação precisa reproduzir: trechos contínuos nos quais a planta é integrada, intercalados com instantes em que a parte discreta reage, altera modos e eventualmente redefine variáveis.

Exemplo 9.1 Considere um sistema híbrido cujo estado é $s = (x, m)$, em que $x \in \mathbb{R}$ é contínuo e $m \in \{\text{Fill}, \text{Drain}\}$ é o modo discreto. Suponha que a dinâmica contínua seja

$$\dot{x} = \begin{cases} 2, & \text{se } m = \text{Fill}, \\ -3, & \text{se } m = \text{Drain}, \end{cases}$$

e que as guardas sejam

$$x \geq 10 \Rightarrow m^+ = \text{Drain}, \quad x \leq 2 \Rightarrow m^+ = \text{Fill}.$$

Assumindo $x(0) = 4$ e $m(0) = \text{Fill}$, determine: (i) quanto tempo o sistema leva para mudar pela primeira vez de modo; (ii) o valor de x nesse instante; (iii) quanto tempo leva, a partir daí, para retornar ao modo inicial.

Solução:

Inicialmente, $m = \text{Fill}$, logo

$$\dot{x} = 2 \Rightarrow x(t) = 4 + 2t.$$

A primeira mudança ocorre quando $x = 10$, então

$$4 + 2t = 10 \Rightarrow t = 3.$$

Nesse instante, $x = 10$ e o sistema entra em **Drain**. A partir daí,

$$\dot{x} = -3, \quad x(t) = 10 - 3(t - 3), \quad t \geq 3.$$

O retorno a **Fill** ocorre quando $x = 2$:

$$10 - 3(t - 3) = 2 \Rightarrow 3(t - 3) = 8 \Rightarrow t - 3 = \frac{8}{3}.$$

Portanto, o sistema leva 3 unidades de tempo até a primeira troca de modo e, a partir dela, leva $\frac{8}{3}$ unidades de tempo para retornar ao modo inicial. ■

9.4 Metodologia de Modelagem de um Sistema Ciberfísico

A modelagem de um CPS não se reduz a “somar” um modelo contínuo e um modelo discreto. É necessário seguir um procedimento de decomposição e composição que preserve os mecanismos dominantes do sistema e, ao mesmo tempo, mantenha o modelo suficientemente simples para análise, simulação e refinamento.

Uma metodologia útil pode ser organizada nas seguintes etapas:

1. delimitar o sistema e sua fronteira;
2. identificar planta, controlador, interfaces e ambiente;
3. escolher as variáveis de estado contínuas e discretas;
4. decidir o nível de abstração adequado para cada subsistema;
5. selecionar o formalismo mais apropriado para cada parte;
6. explicitar a semântica de composição temporal;
7. definir guardas, eventos, amostragem, atrasos e resets;
8. simular, interpretar e revisar o modelo conforme os objetivos do estudo.

A figura 9.2 resume essa lógica de trabalho.

9.4.1 Delimitação do sistema e escolha da fronteira

O primeiro passo é definir o que pertence ao sistema e o que será tratado como ambiente. Essa escolha não possui resposta universal. Ela depende do objetivo do estudo. Um termostato pode ser modelado apenas como ambiente aquecido e aquecedor; ou incluir sensor, atraso de medição, interface com usuário, perdas adicionais e ambiente externo detalhado. Um veículo autônomo pode ser modelado como ponto cinemático, como sistema dinâmico com massa e atrito, ou como arquitetura completa com comunicação e percepção.

A fronteira deve ser escolhida de modo que:

- as variáveis relevantes para as perguntas do estudo estejam presentes;
- os mecanismos dominantes do comportamento sejam representados;
- detalhes secundários possam ser abstraídos quando não forem decisivos.

9.4.2 Escolha do estado híbrido

Uma vez definida a fronteira, é necessário escolher o estado do modelo. Em CPS, isso significa decidir explicitamente:

- quais variáveis compõem o estado contínuo s_c ;
- quais modos ou estados compõem a parte discreta s_d ;
- e que memória auxiliar z , se houver, deve ser mantida.

No termostato, uma escolha mínima e útil é

$$s = (T, m),$$

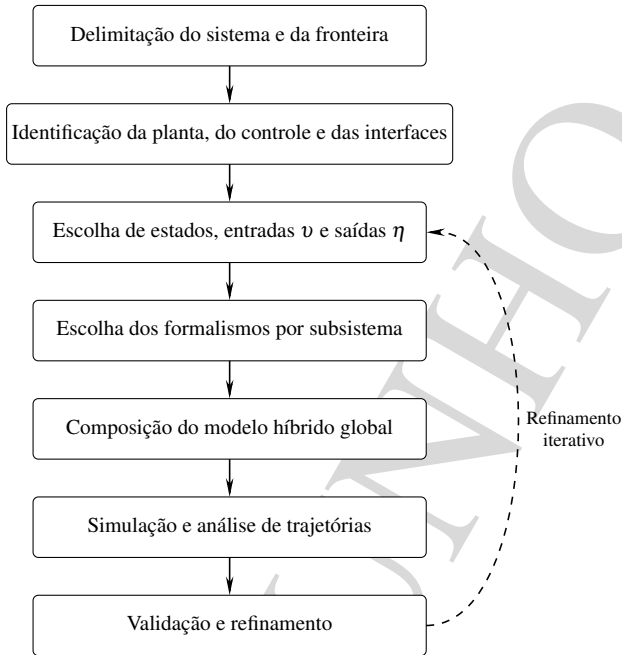


Figura 9.2: Fluxo metodológico iterativo para modelagem de um sistema ciberfísico, desde a delimitação do sistema até a simulação, interpretação e refinamento do modelo.

onde T é a temperatura e $m \in \{\text{On}, \text{Off}\}$ é o modo do controlador. Em um tanque com enchimento e drenagem, poderíamos escolher

$$s = (h, m),$$

onde h é o nível contínuo do fluido e $m \in \{\text{Fill}, \text{Drain}\}$ é o modo de operação. Em um sistema mais elaborado, m pode coexistir com temporizadores, contadores ou variáveis internas adicionais do controlador.

9.4.3 Escolha dos formalismos por subsistema

Um CPS raramente é bem representado por um único formalismo. A planta física costuma ser descrita por equações diferenciais ou blocos contínuos; o controlador, por FSMs ou FSMEs; interfaces, por mecanismos de amostragem, retenção, quantização ou atuação; comunicação, por atrasos ou canais com semântica própria.

Portanto, a modelagem de um CPS é intrinsecamente heterogênea. Isso não é deficiência

da abordagem, mas sua principal força: cada subsistema pode ser descrito pelo formalismo mais adequado à sua natureza. O desafio, naturalmente, desloca-se então para a semântica de composição entre essas partes.

9.4.4 Semântica de composição

Talvez a etapa mais delicada seja definir como planta, controlador e interfaces interagem no tempo. É necessário decidir:

- quando a planta é observada;
- quando o controlador reage;
- como o comando é mantido entre reações;
- se a amostragem é periódica ou disparada por eventos;
- se há atraso de medição, atraso de atuação ou atraso de comunicação;
- e se certos eventos produzem resets instantâneos.

Essa semântica é parte do modelo e não mero detalhe de implementação. Dois modelos com a mesma planta e a mesma lógica de controle podem produzir comportamentos diferentes se a frequência de amostragem, o mecanismo de retenção ou a presença de atraso forem alterados.

9.5 Exemplo Conceitual: Termostato Híbrido

O exemplo mais simples e didaticamente mais útil para introduzir a modelagem híbrida é o do termostato. Ele também é especialmente adequado porque conecta diretamente os dois capítulos anteriores: a planta térmica contínua foi discutida no Capítulo 7, e a lógica de controle ON-OFF foi discutida no Capítulo 8.

9.5.1 Planta física

Considere a dinâmica térmica

$$\dot{T}(t) = -a(T(t) - T_r) + T_\Delta \mu(t),$$

em que:

- $T(t)$ é a temperatura do ambiente;
- T_r é a temperatura de referência externa;
- $a > 0$ é uma constante de relaxação térmica;
- T_Δ é o ganho térmico associado ao aquecedor;
- $\mu(t) \in \{0, 1\}$ é o comando discreto do aquecedor.

Essa é uma planta contínua de primeira ordem. Se $\mu = 0$, o sistema relaxa em direção a T_r . Se $\mu = 1$, o aquecimento desloca o equilíbrio para valor superior.

9.5.2 Controlador com histerese

Para evitar comutação excessiva, adotemos um controlador ON-OFF com histerese:

$$\mu_{k+1} = \begin{cases} 1, & T_k \leq T_{low}, \\ 0, & T_k \geq T_{high}, \\ \mu_k, & T_{low} < T_k < T_{high}. \end{cases}$$

Essa lógica corresponde a uma máquina de estados finitos estendida com dois estados de controle básicos, **On** e **Off**, e memória da condição atual por meio do próprio valor de μ_k . O ponto importante é que a temperatura contínua da planta atua como entrada do controlador discreto, enquanto a saída discreta do controlador modifica a dinâmica contínua futura da temperatura.

9.5.3 Estrutura híbrida completa

O estado híbrido total pode ser escrito como

$$s = (T, m),$$

onde T é a variável contínua e $m \in \{\text{On}, \text{Off}\}$ é o modo discreto. A dinâmica por modo é

$$\dot{T}(t) = \begin{cases} -a(T(t) - T_r) + T_{\Delta}, & \text{se } m = \text{On}, \\ -a(T(t) - T_r), & \text{se } m = \text{Off}. \end{cases}$$

As guardas de mudança de modo são

$$T \leq T_{low} \Rightarrow m^+ = \text{On}, \quad T \geq T_{high} \Rightarrow m^+ = \text{Off}.$$

A figura 9.3 sintetiza esse arranjo.

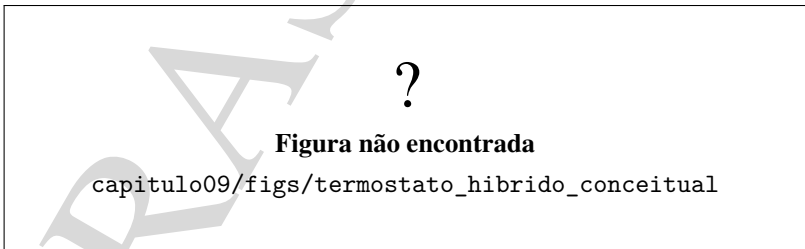


Figura 9.3: Estrutura conceitual do termostato híbrido, destacando planta térmica contínua, controlador discreto com histerese e interfaces de medição e atuação.

Exemplo 9.2 Considere o termostato híbrido com

$$a = 0.08, \quad T_r = 15, \quad T_\Delta = 12, \quad T_{low} = 19, \quad T_{high} = 21,$$

e suponha condição inicial $T(0) = 17$ com aquecedor desligado. Explique qualitativamente o que se espera observar ao longo do tempo.

Solução:

Como a temperatura inicial está abaixo de T_{low} , o controlador tende a ligar o aquecedor. Com isso, a dinâmica contínua passa a incluir o termo T_Δ , elevando a temperatura. Quando a temperatura atingir T_{high} , o controlador desligará o aquecedor. A partir daí, a planta relaxará novamente em direção a T_r , até que a temperatura volte a cair abaixo de T_{low} . O comportamento esperado é, portanto, uma oscilação contínua da temperatura dentro da banda de histerese, acompanhada por um comando discreto que alterna entre ligado e desligado. ■

9.6 Simulação com Ptolemy II

O *Ptolemy II* é especialmente adequado para a modelagem híbrida porque oferece, de forma muito explícita, a ideia de **modelo modal**. Um `ModalModel` combina uma máquina de estados no nível superior com refinamentos internos associados a cada estado. Essa estrutura torna muito natural a representação de um CPS em que diferentes modos discretos ativam dinâmicas contínuas distintas.

9.6.1 Termostato híbrido em Ptolemy II

No caso do termostato, uma forma metodologicamente clara de construir o modelo é:

1. definir a planta térmica por atores contínuos;
2. definir um `ModalModel` para o controlador discreto;
3. usar o sinal de temperatura como entrada do `ModalModel`;
4. usar a saída booleana ou discreta do `ModalModel` para comandar o aquecedor;
5. fechar a malha entre planta e controlador.

A figura 9.4 mostra a estrutura geral do modelo em Ptolemy II.

Internamente ao `ModalModel`, a FSM do controlador possui dois estados principais, `Off` e `On`, com transições condicionadas pelos limiares da histerese. Essa separação é didaticamente valiosa porque torna visível a fronteira entre a semântica discreta do controlador e a semântica contínua da planta.

9.6.2 Interpretação do resultado

Ao executar o modelo, obtém-se tipicamente:

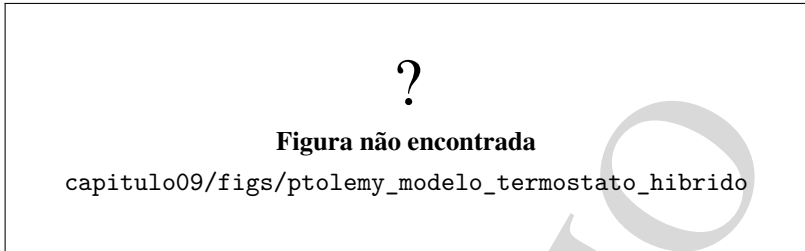


Figura 9.4: Implementação do termostato híbrido em Ptolemy II, com planta contínua e controlador discreto organizados em malha fechada.

- uma trajetória contínua de $T(t)$, que sobe e desce segundo a dinâmica térmica;
- um sinal discreto $heat(t)$, que comuta entre 0 e 1;
- transições lógicas disparadas quando a temperatura atravessa os limiares definidos.

A figura 9.5 ilustra esse comportamento.

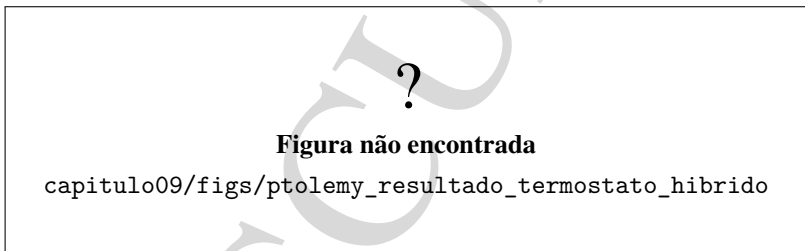


Figura 9.5: Resultado da simulação do termostato híbrido em Ptolemy II, mostrando a evolução contínua da temperatura e a comutação discreta do comando do aquecedor.

O aspecto mais importante da figura não é apenas a oscilação térmica, mas o fato de que o comportamento completo do sistema resulta da alternância disciplinada entre fluxo contínuo e reação discreta. Em outras palavras, o modelo só é adequadamente compreendido quando observado como uma trajetória híbrida.

9.7 Simulação com OpenModelica

O *OpenModelica* oferece uma perspectiva complementar. Em vez de representar a composição híbrida principalmente por uma estrutura ator-orientada e modal, ele permite integrar equações contínuas e *state machines* dentro do mesmo ecossistema declarativo. Isso é par-

tualmente útil quando o CPS precisa ser formulado como sistema físico e lógico em um mesmo modelo declarativo, ou quando se deseja aproveitar bibliotecas físicas já disponíveis em Modelica.

9.7.1 Termostato híbrido em OpenModelica

Uma estrutura simples e útil consiste em manter:

- a planta térmica descrita por equação diferencial;
- a lógica do controlador descrita por uma *state machine*;
- e a conexão explícita entre a temperatura observada e o comando aplicado à planta.

A listagem 9.1 apresenta um modelo ilustrativo dessa composição.

```

1  model TermostatoHibrido
2  parameter Real a = 0.08;
3  parameter Real Tr = 15;
4  parameter Real TDelta = 12;
5  parameter Real Tlow = 19;
6  parameter Real Thigh = 21;
7
8  Real T(start=17);
9  Boolean heat(start=false);
10
11 block OffState
12   outer output Boolean heatSignal;
13   equation
14     heatSignal = false;
15   end OffState;
16
17 block OnState
18   outer output Boolean heatSignal;
19   equation
20     heatSignal = true;
21   end OnState;
22
23   inner output Boolean heatSignal(start=false);
24   OffState offState;
25   OnState onState;
26
27   equation
28     der(T) = -a*(T - Tr) + (if heat then TDelta else 0);
29     heat = heatSignal;
30
31   initialState(offState);
32
33   transition(offState, onState, T <= Tlow,
34     immediate=true, reset=true, priority=1);
35
36   transition(onState, offState, T >= Thigh,
```

```
37 immediate=true, reset=true, priority=1);  
38 end TermostatoHibrido;
```

Listing 9.1: Termostato híbrido em OpenModelica

A figura 9.6 mostra uma visualização correspondente no ambiente gráfico.

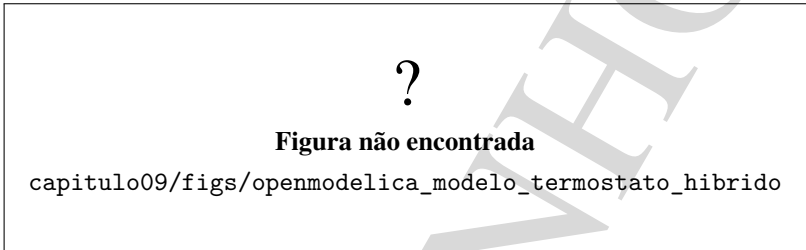


Figura 9.6: Implementação declarativa do termostato híbrido em OpenModelica, integrando equação térmica contínua e máquina de estados do controlador.

9.7.2 Interpretação do resultado

Ao executar esse modelo, observa-se um comportamento qualitativamente equivalente ao do Ptolemy II: trajetória contínua de temperatura e comutação discreta do aquecedor. Contudo, a forma computacional de obtenção desse resultado é diferente. Em vez de uma decomposição ator-orientada com `ModalModel`, o ambiente opera sobre uma especificação declarativa integrada.

A figura 9.7 ilustra o resultado típico.

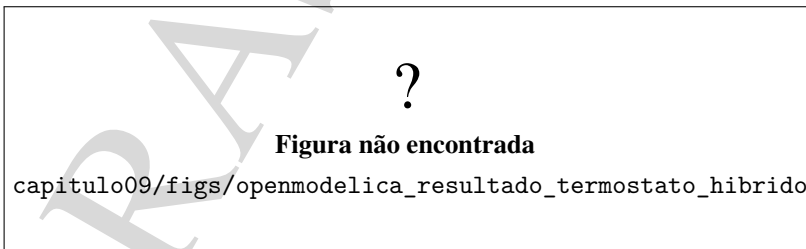


Figura 9.7: Resultado da simulação do termostato híbrido em OpenModelica, com temperatura contínua e comando discreto de aquecimento.

9.7.3 Comentário metodológico

O ponto principal desta seção não é apenas mostrar que o mesmo CPS pode ser simulado em outro ambiente. O ponto principal é que o *OpenModelica* torna particularmente natural a integração entre equações contínuas e *state machines*, o que é valioso em sistemas híbridos maiores, nos quais múltiplos subsistemas físicos e lógicos precisam coexistir sob um mesmo formalismo declarativo.

9.8 Comparação Metodológica entre Ptolemy II e OpenModelica

Os dois ambientes utilizados neste capítulo suportam modelagem híbrida, mas enfatizam aspectos distintos da composição entre contínuo e discreto.

No *Ptolemy II*, a principal vantagem está na explicitação semântica da heterogeneidade. O uso de *ModalModel*, diretores e refinamentos internos torna muito visível a estrutura modal do sistema. Isso é especialmente útil quando o objetivo é compreender, ensinar ou experimentar a semântica da composição entre subsistemas heterogêneos.

No *OpenModelica*, a principal vantagem está na integração declarativa. Equações físicas e *state machines* coexistem no mesmo ambiente, sob uma mesma linguagem e com acesso a bibliotecas físicas ricas. Isso é particularmente valioso quando o CPS possui planta física mais elaborada e quando se deseja trabalhar em um ecossistema orientado a componentes físicos multidomínio.

Assim, a escolha entre esses ambientes não deve ser feita por preferência superficial, mas pelo tipo de problema, pelo objetivo do estudo e pela forma de composição que se deseja explicitar. Em um projeto real, ambos podem ser metodologicamente adequados, mas por razões diferentes.

9.9 Considerações Finais

Este capítulo mostrou que a modelagem de sistemas ciberfísicos exige a integração disciplinada entre dinâmica contínua e comportamento discreto. A noção central é a de estado híbrido, composto por uma parte contínua associada à planta e por uma parte discreta associada aos modos lógicos de operação. Guardas, eventos, resets, amostragem e semântica temporal de composição não aparecem como detalhes periféricos, mas como parte constitutiva do modelo.

Também se procurou explicitar que a modelagem híbrida não é uma simples justaposição entre equações diferenciais e máquinas de estados. Ela exige decomposição adequada do sistema, definição da fronteira de interesse, escolha criteriosa do nível de abstração, seleção do formalismo mais apropriado para cada subsistema e, sobretudo, definição clara da semântica de interação entre planta, controlador e interfaces. É nessa composição que reside a especificidade dos sistemas ciberfísicos.

Por fim, os exemplos com Ptolemy II e OpenModelica mostraram que a mesma ideia híbrida pode ser implementada sob estilos computacionais diferentes: um mais explicitamente modal e heterogêneo, outro mais declarativo e integrado ao universo da modelagem física. Com isso, encerra-se a trilha contínuo-lógica-híbrida desta Parte III. No capítulo seguinte, o foco se deslocará para paradigmas em que a incerteza e a dinâmica probabilística assumem papel central, isto é, para a modelagem por processos estocásticos e redes de filas.

9.10 Resumo

Seção 9.1 Introdução

- Sistemas ciberfísicos surgem quando dinâmica física contínua e lógica computacional discreta passam a interagir em malha fechada.
- A modelagem desses sistemas exige um formalismo híbrido, e não apenas um modelo contínuo ou um modelo discreto isolado.
- Ptolemy II e OpenModelica são particularmente úteis neste contexto porque ambos suportam composição entre subsistemas contínuos e discretos.

Seção 9.2 Sistemas Ciberfísicos e Natureza Híbrida

- Um CPS pode ser decomposto em planta física, componente cibernético, interfaces e, quando necessário, infraestrutura de comunicação.
- A planta física desempenha papel análogo ao bloco operativo, enquanto o subsistema lógico desempenha papel análogo ao bloco de controle.
- Sensores, amostradores, conversores, *holds* e atuadores são partes metodologicamente relevantes do modelo quando afetam o comportamento observado.

Seção 9.3 Semântica Básica de Modelos Híbridos

- O estado híbrido pode ser decomposto em estado contínuo, estado discreto e, quando necessário, memória auxiliar.
- O modo discreto seleciona a dinâmica contínua ativa, e guardas determinam quando transições de modo podem ocorrer.
- Resets e saltos redefinem instantaneamente parte do estado contínuo quando isso é exigido pelo comportamento do sistema.
- A execução de um modelo híbrido é composta por trechos contínuos de fluxo intercalados por instantes discretos de reação.

Seção 9.4 Metodologia de Modelagem de um Sistema Ciberfísico

- A modelagem de um CPS deve começar pela delimitação da fronteira do sistema e pela escolha do nível de abstração.
- Estado, entradas, saídas e formalismos precisam ser escolhidos separadamente para a parte contínua e para a parte discreta.
- A semântica de composição entre observação, reação, atuação, amostragem, atraso e reset é parte do modelo e não mero detalhe computacional.

Seção 9.5 Exemplo Conceitual: Termostato Híbrido

- O termostato híbrido integra uma planta térmica contínua e um controlador discreto ON-OFF com histerese.
- O estado híbrido do sistema pode ser escrito como (T, m) , em que T é contínuo e m representa o modo do aquecedor.
- A histerese evita comutação excessiva quando a temperatura oscila próxima do valor de referência.

Seção 9.6 Simulação com Ptolemy II

- Ptolemy II representa naturalmente CPS por meio de modelos modais em que estados discretos ativam refinamentos contínuos.
- O termostato híbrido pode ser implementado por uma planta contínua em malha fechada com um `ModalModel` discreto.
- O resultado da simulação torna visível a trajetória híbrida do sistema, com fluxo contínuo da temperatura e comutação discreta do comando.

Seção 9.7 Simulação com OpenModelica

- OpenModelica integra equações contínuas e *state machines* dentro de um mesmo formalismo declarativo.
- O termostato híbrido pode ser modelado como sistema físico contínuo cuja atuação depende de uma máquina de estados do controlador.
- A abordagem declarativa é especialmente útil quando se deseja integração mais profunda com bibliotecas físicas multidomínio.

Seção 9.8 Comparação Metodológica entre Ptolemy II e OpenModelica

- Ptolemy II enfatiza a semântica explícita da heterogeneidade e da composição modal.
- OpenModelica enfatiza a integração declarativa entre dinâmica física e lógica de controle.
- Ambos são metodologicamente válidos para modelagem híbrida, mas favorecem estilos diferentes de formulação e de experimentação.

9.11 Exercícios Propostos

Conceituação

Exercício 9.1 Explique por que um sistema ciberfísico não deve ser entendido apenas como um sistema com *hardware* e *software*, mas como um sistema cuja dinâmica global emerge da interação entre processos físicos e computacionais.

Exercício 9.2 Discuta a diferença entre planta física, componente cibernético e interfaces em um CPS.

Exercício 9.3 Explique por que a noção de estado híbrido é central para a modelagem de sistemas ciberfísicos.

Exercício 9.4 Explique a diferença entre fluxo contínuo, guarda, evento e reset em um mo-

delo híbrido.

Exercício 9.5 Discuta por que a semântica temporal de composição entre amostragem, decisão e atuação deve ser tratada como parte do modelo.

Aplicação

Exercício 9.6 Considere um tanque com nível $h(t)$ e dois modos discretos, *Fill* e *Drain*. Proponha um modelo híbrido para esse sistema, explicitando estado híbrido, dinâmica contínua por modo e guardas de transição.

Exercício 9.7 Construa um modelo híbrido conceitual para um incubador térmico com aquecimento, ventilação e alarme, identificando planta, controlador, interfaces e variáveis de estado.

Exercício 9.8 Considere um veículo móvel com modos *Cruise*, *Brake* e *Stop*. Proponha uma estrutura híbrida mínima para esse sistema, distinguindo variáveis contínuas e estado discreto.

Exercício 9.9 Explique como um sensor com atraso fixo de medição alteraria a modelagem do termostato híbrido discutido no capítulo.

Exercício 9.10 Proponha um modelo híbrido para um semáforo que controla uma fila de veículos, explicitando a variável contínua da fila e a lógica discreta do controlador.

Prática com simuladores

Exercício 9.11 Implemente no Ptolemy II um termostato híbrido com histerese, usando um `ModalModel` discreto e uma planta térmica contínua. Descreva como a largura da banda de histerese afeta a frequência de comutação do comando.

Exercício 9.12 Implemente no OpenModelica o termostato híbrido apresentado no capítulo e compare qualitativamente seus resultados com os obtidos em Ptolemy II.

Exercício 9.13 No Ptolemy II, modifique o modelo do termostato para incluir dois níveis de aquecimento, *HeatLow* e *HeatHigh*. Explique como isso altera a estrutura modal do sistema.

Exercício 9.14 No OpenModelica, introduza um atraso simples entre a decisão do controlador e a atuação do aquecedor e discuta o efeito qualitativo dessa alteração sobre a resposta térmica.

Exercício 9.15 Escolha um CPS simples de sua área de interesse e proponha como ele poderia ser modelado em Ptolemy II e em OpenModelica, indicando as vantagens de cada abordagem.

Investigação

Exercício 9.16 Pesquise um exemplo real de sistema ciberfísico em automação, robótica, energia, saúde ou bioengenharia e identifique claramente planta, controlador, sensores, atuadores e possíveis subsistemas de comunicação.

Exercício 9.17 Investigue um caso em que a escolha do período de amostragem altere significativamente o comportamento de um sistema controlado. Explique por que esse efeito é

relevante para modelagem híbrida.

Exercício 9.18 Pesquise um exemplo de reset em sistema híbrido real, como colisão, saturação, reinicialização de integrador ou troca de regime, e explique como ele poderia ser representado em um modelo.

Exercício 9.19 Compare criticamente Ptolemy II e OpenModelica para modelagem de CPS, discutindo semântica de composição, clareza estrutural, integração com bibliotecas físicas e adequação didática.

Exercício 9.20 Explique de que modo a trilha contínuo-lógico-híbrida construída nos Capítulos 7, 8 e 9 ajuda a compreender sistemas ciberfísicos de maior complexidade.

Base bibliográfica do capítulo. Este capítulo se apoia principalmente em [31], [40], [33], [36], [14] e [11] para discutir a modelagem híbrida de sistemas ciberfísicos, a coexistência entre dinâmica contínua e lógica discreta, a noção de estado híbrido, eventos, guardas, resets e composição entre subsistemas físicos e computacionais. A formulação conceitual de modelos híbridos também dialoga com [2], especialmente na ideia de alternância entre fluxo contínuo e transições discretas. Em perspectiva complementar, a leitura metodológica do capítulo mantém continuidade com [29] e [20], ao tratar a modelagem híbrida como articulação entre formalismos distintos dentro de um mesmo projeto de simulação.